



H-TIDE-S05

压力温度传感器

产品简介

H-TIDE-S05 型压力温度记录仪是一款可外部供电和内部电池自供电的压力水温传感器。可用于长期记录水压力（水深）和温度，可作为潮位仪使用。测海水需要陶瓷电容芯体，壳体材质为钛合金。

内置大容量非易失性存储器及高容量长寿命锂电池，所有功能都集成在直径 24mm 的金属外壳的仪器内，适合地表水、地下水及海洋环境的水位测量。

产品特点

- ✚ 高稳定性液位测量传感元件，长期稳定性好；
- ✚ 高精度，可达 $\pm 0.05\%FS$ ；
- ✚ 温度测量，分辨率 $0.05^{\circ}C$ ；
- ✚ 宽电源供电，5 ~ 30V DC；
- ✚ RS485 标准 MODBUS-RTU 协议，可在 DCS 或 PLC 系统中使用；
- ✚ 内部可循环存储记录 > 3 万条；
- ✚ 低功耗特性，休眠状态工作电流 $< 5\mu A$ ；
- ✚ 产品同时带有电源反接保护及浪涌电压保护；
- ✚ 全不锈钢（或钛合金）外壳密封结构，IP68 防护。

性能指标

● 压力

测量范围：0-50m, 0-200m, 量程可选

精度： $\pm 0.05\%FS$

分辨率：0.005%FS

*在补偿温度 0-50℃内，可以保证压力精度 $\pm 0.05\%FS$ ，超出补偿温度范围压力精度只能达到 $\pm 0.1\%FS$ 。

● 温度

温度测量范围：-20℃ ~ 80℃

温度传感器精度： $\pm 0.2^\circ C$

温度分辨率：0.05℃

● 存储

记录频率：1 ~ 5760 分钟

内部电池寿命：10 年（每 60 分钟记录 1 次）

内存容量：> 30000 条记录（水位+水温+电池电压+时间）

实时时钟： $< \pm 5\text{min/year}$

补偿温度：0℃ ~ 50℃

工作温度：-10℃ ~ 80℃

贮存温度：-20℃ ~ 85℃

● 电源

电压：5 ~ 30VDC(外部电源)；3.6V DC（内部电池）

通信接口保护：2kV 浪涌电压

输出方式：RS485 接口，MODBUS-RTU 协议

传输距离：1km

机械特性

传感器寿命： $> 10^6$ 次满量程压力循环

接液材质：不锈钢 316L

密封圈材质：氟橡胶

外壳材质：316L 不锈钢（可选钛合金）

电缆材质：聚氯乙烯、聚氨酯

振动：20g, (20 ~ 5000) Hz

冲击：20g, 11ms

防护等级：IP68

工作电流： $< 5\text{mA}$

待机电流： $< 5\mu\text{A}$

电气连接

序号	线色	电气定义
1	红	24V+
2	蓝	RS485+
3	绿	RS485-
4	黄	GND

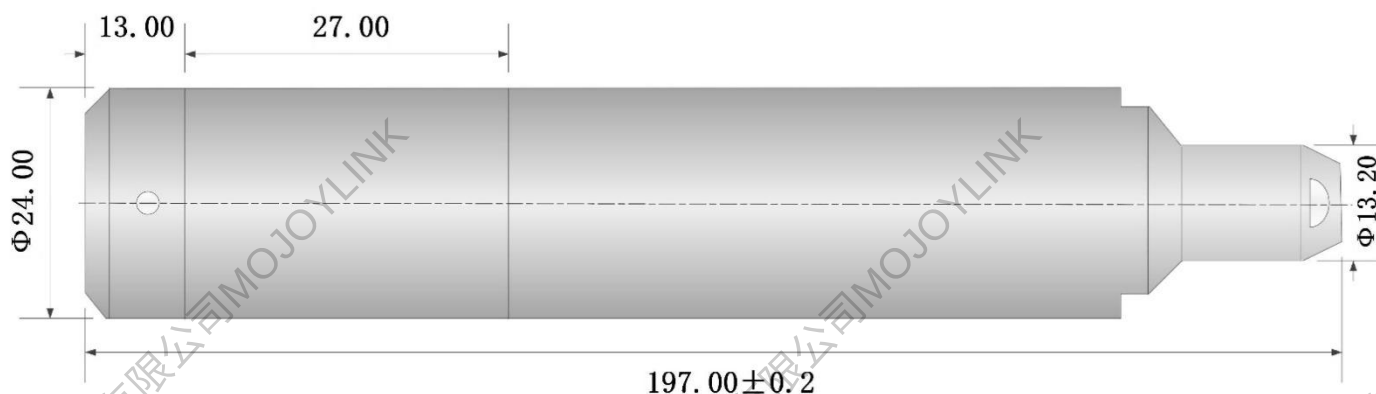
重量：约 300g

附加组件

H-TIDE-S05 型压力温度记录仪当作为潮位仪使用时，建议搭配如下组件：

- 远程数据采集模块
- 安装支架

外形结构



选型指南

H-TIDE-S05		型高精度水位温度记录仪						
		量程	测量范围 0 ~ 5mH ₂ O, 0 ~ 200mH ₂ O					
		[0~XmH ₂ O]L	X: 为实际所需量程, L: 为电缆线长度, L-X= (1~2) m					
			代号	输出信号				
			R8	RS485 通讯接口, MODBUS-RTU 协议				
				代号	结构材料			
					隔离膜片	外壳材质	密封圈材质	
				22	不锈钢 316L	不锈钢 316L	氟橡胶	
				24	陶瓷	钛合金	聚四氟	
					代号	电缆材质		
					V	聚氯乙烯 (PVC)		
					U	聚氨酯 (PU)		
						代码	精度	
						S	±0.05%	
						D	±0.1%	
							代码	
							附加选项	
						Yc	MS200 型防水接线盒 (推荐选项)	
						G	表压型	
						A	绝压型	
						C	第三方检定证书	
H-TIDE-S05		[0 ~ 30mH ₂ O]35	R8	22	V	S	YcGC	完整规格型号